

MODELOS Y SISTEMAS

Práctica 5: Sistemas No Lineales - Linealización

Para cada uno de los sistemas dados, además de lo pedido de manera particular en cada uno, realizar lo siguiente:

- Buscar los puntos de equilibrio del sistema: de manera analítica y mediante la función `fzero` de Matlab, o una equivalente.
- Linealizar el sistema alrededor de cada punto equilibrio.
- Considerar distintas condiciones iniciales, incluyendo, cuando hubiera, las condiciones dadas.
- Graficar, en una misma figura para cada variable de estado, las trayectorias correspondientes a diferentes condiciones iniciales. Utilizar colores y/o tipos de línea distintos para diferenciar las distintas soluciones obtenidas e incluir leyendas explicativas en gráfico.
- Utilizar colores y/o tipos de línea distintos para diferenciar las distintas soluciones obtenidas e incluir leyendas explicativas en gráfico. Marcar con '*' la condición inicial y con 'o' el punto final en cada curva.

1. Dado el siguiente sistema no-lineal

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= (x_1 - x_2)^2 \\ \dot{x}_2 &= x_1 - x_2 + u(t)\end{aligned}$$

- (a) Mostrar que $x_e = (1, 1)$ es un punto de equilibrio del sistema.
- (b) Linealizar el sistema alrededor del punto $x_e = (1, 1)$.
- (c) Utilizar la herramienta Simulink para simular el sistema original (no-lineal) y el linealizado obtenido en el inciso anterior. Comparar ambas soluciones para distintas condiciones iniciales alrededor del punto $x_e = (1, 1)$.
- (d) Estudiar analíticamente la estabilidad del sistema en el punto de equilibrio. distintas soluciones obtenidas e incluir leyendas explicativas en gráfico.

2. Péndulo invertido

A partir de la segunda ley de Newton, el movimiento de un péndulo invertido en la dirección tangencial se puede modelar mediante la ecuación

$$m l \ddot{\theta}(t) = -k l \dot{\theta}(t) - m g \sin(\theta(t))$$

donde $\theta(t)$ es el ángulo entre la vertical y el brazo en el instante t , m es la masa concentrada en el extremo del brazo, l es la longitud del brazo, k es el coeficiente de fricción y g es la aceleración de la gravedad.

- (a) Representar el sistema físico en variables de estado.
- (b) Hallar los puntos de equilibrio del sistema en el intervalo $[0, 2\pi)$.
- (c) Linealizar el sistema alrededor de cada punto de equilibrio hallado.
- (d) Estudiar el tipo de estabilidad del sistema en cada uno de sus puntos de equilibrio.

3. Modelo predador-presa

Considere el proceso de interacción

$$\begin{aligned}\dot{x} &= x(a - by) \\ \dot{y} &= y(-c + dx)\end{aligned}$$

donde x es la presa, y es el depredador, y los parámetros a, b, c, d son no-negativos.

- Decidir si los puntos de equilibrio hallados son estables o inestables, dependiendo de los valores de los parámetros.
- Qué sucede con la presa en ausencia del predador?.
- Qué sucede con el depredador en ausencia de la presa?.
- Estudiar el tipo de estabilidad del sistema en cada uno de sus puntos de equilibrio.

4. Modelo de competencias

El modelo de competencias modeliza la situación en la que dos especies que comparten un mismo hábitat compiten entre ellas por los recursos:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= 0.02x - 0.001x^2 - 0.005xy \\ \dot{y} &= 0.001975y - 0.001y(y - 0.0025x)\end{aligned}$$

Repetir el análisis considerando distintos valores para uno o más coeficientes.

5. Ecuación de Lorenz

Esta ecuación pertenece a la clase de mapas de Fatou-Julia-Myrberg-Ulam-Sharkovsky-Lorenz-Li-Yorke y, por lo tanto, bajo ciertas condiciones, implican "caos", es decir, un número infinito de trayectorias periódicas inestables y un número no numerable de trayectorias recurrentes no periódicas.

$$\begin{aligned}\dot{x} &= x - xy - z \\ \dot{y} &= x^2 - 0,1y \\ \dot{z} &= 0,08(0,125x - z)\end{aligned}$$

$$x(0) = 0, y(0) = 0,2, z(0) = -10^{-6}, T = [0, 1100].$$

6. Modelo SIR

El modelo básico SIR (Susceptibles-Infectados-Recuperados) de Kermack y McKendrick es un modelo de compartimentos donde la población bajo estudio se divide en clases epidemiológicas S (susceptibles), I (infectados) y R (recuperados) y se describe un flujo por medio del sistema de ecuaciones diferenciales

$$\begin{aligned}\dot{S}(t) &= -\beta S(t)I(t) \\ \dot{I}(t) &= \beta S(t)I(t) - \nu I(t) \\ \dot{R}(t) &= \nu I(t)\end{aligned}$$

donde β es tasa de transmisión y ν la tasa de recuperación, donde se asume que la población total N se mantiene constante en el tiempo, o sea, es la suma de los susceptibles más los infectados más los recuperados $N = S(t) + I(t) + R(t)$. Considerar, por ejemplo, $S(0) = 999$, $I(0) = 1$, $R(0) = 0$, $\beta = 0.001$, $\nu = 0.1$, $t \in [0, 10]$, $t \in [0, 30]$, $t \in [0, 50]$, $t \in [0, 60]$.